Operasi – operasi pada Proses :

- Penciptaan proses (create a process).
- Penghancuran/terminasi proses (destroy a process).
- Penundaan proses (suspend a process).
- Pelanjutan kembali proses (resume a process).
- Mem-block proses.
- Membangunkan proses.
- Menjadwalkan proses.
- Komunikasi Antar Proses.

Nah, dalam praktikum kali ini kita akan mengimplementasikan beberapa operasi – operasi pada proses dengan menggunakan terminal dan sisanya bisa kalianexplore sendiri ya.

Perintah-perintah proses di linux :

- Instruksi ps (process status) digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah Nomor Identitas Proses, TTY adalah nama terminal dimana proses tersebut aktif, STAT berisi S (Sleeping) dan R (Running), COMMAND merupakan instruksi yang digunakan.

  $ ps

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2170 pts/0    00:00:00 bash
 2225 pts/0    00:00:00 ps
cgeatz@cgeatz-pc:~$ 
```

- Untuk melihat faktor/elemen lainnya, gunakan option –u (user). %CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut, %MEM adalah presentasi system memori yang digunakan proses, SIZE adalah jumlah memori yang digunakan, RSS (Real System Storage) adalah jumlah memori yang digunakan, START adalah kapan proses tersebut diaktifkan.

  $ ps u

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps u
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
cgeatz    2170  0.6  0.1   7248  3636 pts/0    Ss   16:54   0:00 bash
cgeatz    2256  0.0  0.0   4928  1148 pts/0    R+   16:55   0:00 ps u
cgeatz@cgeatz-pc:~$ 
```

- Mencari proses yang spesifik untuk pemakai.

  $ ps -u <user>

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps -u cgeatz
  PID TTY          TIME CMD
 1643 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
 1654 ?        00:00:00 gnome-session
 1689 ?        00:00:00 ssh-agent
 1692 ?        00:00:00 dbus-launch
 1693 ?        00:00:01 dbus-daemon
 1704 ?        00:00:01 gnome-settings-
 1711 ?        00:00:00 gvfsd
 1713 ?        00:00:00 gvfs-fuse-daemo
 1721 ?        00:00:14 compiz
 1724 ?        00:00:00 gconfd-2
 1731 ?        00:00:00 gvfsd-metadata
 1732 ?        00:00:00 syndaemon
```

- Mencari proses lainnya gunakan opsi a, au dan aux

  $ ps -a

  $ ps -au

  $ ps -aux

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.1   3520  1976 ?        Ss   08:22   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [kworker/0:0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [migration/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [watchdog/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [migration/1]
```

- Melihat proses yang sedang berjalan

  $ top

```
top - 09:08:25 up 46 min,  1 user,  load average: 0.95, 0.71, 0.63
Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.3%us,  3.2%sy,  0.0%ni, 93.6%id,  0.7%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   1912272k total,  1482944k used,   429328k free,    92868k buffers
Swap:  2045948k total,        0k used,  2045948k free,   876600k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 1111 root      20   0 93068  22m 8104 S    9  1.2   1:40.33 Xorg
 1731 cgeatz    20   0  385m  69m  27m S    5  3.7   1:20.18 compiz
 3241 cgeatz    20   0  372m  63m  31m S    3  3.4   0:10.18 chromium-browse
 3505 cgeatz    20   0  134m  12m 9980 S    2  0.7   0:00.42 gnome-screensho
 3168 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   0:00.29 kworker/0:0
 3354 cgeatz    20   0  194m  53m  18m S    1  2.9   0:04.42 chromium-browse
    3 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.82 ksoftirqd/0
 1749 cgeatz    20   0  299m  49m  19m S    0  2.6   0:11.35 cairo-dock
 1817 cgeatz    20   0 43204  10m 8728 S    0  0.6   0:03.21 gtk-window-deco
 2305 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.41 kworker/1:0
 3341 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.32 kworker/0:1
```

$ htop

```
  1  [||                              4.6%]     Tasks: 117, 219 thr; 1 running
  2  [|||                             6.5%]     Load average: 0.52 0.57 0.58
  3  [||                              3.9%]     Uptime: 00:45:16
  4  [|                               1.3%]
  Mem[||||||||||||||||||||||||493/1867MB]
  Swp[                          0/1997MB]

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
 3416 cgeatz     20   0  5400  1832  1308 R  2.0  0.1  0:00.56 htop
 3241 cgeatz     20   0  370M 62748 32368 S  2.0  3.3  0:09.29 /usr/lib/chromium-b
 3311 cgeatz     20   0  175M 44728 19016 S  2.0  2.3  0:03.89 /usr/lib/chromium-b
 1111 root       20   0 90768 23292  8104 S  1.0  1.2  1:37.15 /usr/bin/X :0 -auth
 1826 cgeatz     20   0  140M 19308 11420 S  1.0  1.0  0:06.98 /usr/lib/unity/unit
 1839 cgeatz     20   0  140M 19308 11420 S  1.0  1.0  0:02.83 /usr/lib/unity/unit
 1831 cgeatz     20   0 68308  5680  3936 S  1.0  0.3  0:02.10 /usr/lib/indicator-
 1828 cgeatz     20   0 68308  5680  3936 S  1.0  0.3  0:05.00 /usr/lib/indicator-
 1731 cgeatz     20   0  385M 71628 27900 S  0.0  3.7  1:17.46 compiz
 3422 cgeatz     20   0  134M 12988  9984 S  0.0  0.7  0:00.48 gnome-screenshot --
 1702 cgeatz     20   0  7108  3168   616 S  0.0  0.2  0:04.83 //bin/dbus-daemon -
 1812 cgeatz     20   0  133M  9956  7436 S  0.0  0.5  0:04.83 /usr/lib/bamf/bamfd
 1714 cgeatz     20   0  158M 20504 12404 S  0.0  1.1  0:03.43 /usr/lib/gnome-sett
 1749 cgeatz     20   0  298M 50384 19728 S  0.0  2.6  0:11.14 cairo-dock
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

Catatan : untuk install htop ketik command ***sudo apt-get install htop*** (perlu koneksi internet)

- Menampilkan hubungan proses parent dan child

  $ ps -eH → Menampilkan hubungan proses parent dan child

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps -eH
  PID TTY          TIME CMD
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00   ksoftirqd/0
    4 ?        00:00:00   kworker/0:0
    6 ?        00:00:00   migration/0
    7 ?        00:00:00   watchdog/0
    8 ?        00:00:00   migration/1
   10 ?        00:00:00   ksoftirqd/1
   12 ?        00:00:00   watchdog/1
   13 ?        00:00:00   migration/2
```

  $ ps -eF → Menampilkan hubungan proses parent dan child serta letak prosesnya

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ ps -eF
UID        PID  PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0   880  1976   2 08:22 ?        00:00:01 /sbin/init
root         2     0  0     0     0   2 08:22 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3     2  0     0     0   0 08:22 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         4     2  0     0     0   0 08:22 ?        00:00:00 [kworker/0:0]
root         6     2  0     0     0   0 08:22 ?        00:00:00 [migration/0]
root         7     2  0     0     0   0 08:22 ?        00:00:00 [watchdog/0]
root         8     2  0     0     0   1 08:22 ?        00:00:00 [migration/1]
root        10     2  0     0     0   1 08:22 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root        12     2  0     0     0   1 08:22 ?        00:00:00 [watchdog/1]
root        13     2  0     0     0   2 08:22 ?        00:00:00 [migration/2]
```

- Menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hirarki parent/child

  $ pstree

```
cgeatz@cgeatz-pc:~$ pstree
init─┬─NetworkManager─┬─dnsmasq
     │                ├─pppd
     │                └─2*[{NetworkManager}]
     ├─accounts-daemon───{accounts-daemon}
     ├─acpid
     ├─atd
     ├─avahi-daemon───avahi-daemon
     ├─bamfdaemon───2*[{bamfdaemon}]
     ├─bluetoothd
     ├─chromium-browse─┬─chromium-browse
     │                 ├─chromium-browse───2*[{chromium-browse}]
     │                 └─36*[{chromium-browse}]
     ├─chromium-browse───chromium-browse─┬─chromium-browse─┬─2*[{chromium-browse}+
     │                                   │                 └─{chromium-browse}\32+
     │                                   └─chromium-browse───3*[{chromium-browse}+
```

- Menghentikan suatu proses/job

  $ kill %<nomor job> contoh : kill %1

  $ kill <PID> contoh : kill 1908

  $ pkill <nama proses> contoh : pkill firefox

  $ pkillall <nama proses> contoh : pkillall firefox

- Mengubah prioritas suatu proses

  $ renice <prioritas> <PID>

Referensi:

- Modul praktikum mata kuliah Sistem Operasi 2012
- Modul praktikum Manajemen Proses dan Memory di Linux Mint v.14
- http://rotyyu.blogspot.com/2013/04/linux-basic-command-line-manajemen.html